TOEGEPASTE ECONOMIE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Formules en functies in een rekenblad

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Formules schrijven

Een formule begint altijd met een gelijkteken, en daarna verwijs je naar cellen in plaats van naar getallen te typen. Dat is de hele winst van een rekenblad: verandert de cel, dan verandert de uitkomst mee. Ken de vier basisfuncties SOM, GEMIDDELDE, MAX en MIN met een bereik ertussen.

1 Welke formule?

a) =B2*C2 · b) =SOM(A1:A20) · c) =GEMIDDELDE(B2:B11) · d) =MAX(C1:C30) · e) =MIN(C1:C30) · f) =(A1+B1)*2

Merk op dat een functie met een bereik werkt en een gewone formule met losse cellen. =SOM(A1:A20) blijft juist als er een rij bij komt binnen dat bereik; =A1+A2+A3 moet je dan zelf aanvullen.

2 Waarom staat er in =(A1+B1)*2 een haakje?

Zonder haakjes wordt eerst B1 maal 2 gerekend, want vermenigvuldigen gaat voor optellen. De haakjes dwingen de optelling eerst af.

Reken het na met getallen: staat er 2 in A1 en 3 in B1, dan geeft =(A1+B1)*2 tien en =A1+B1*2 acht. De rekenregels van de wiskunde gelden hier gewoon.

2 Absolute en relatieve adressering

Een adres zonder dollarteken schuift mee als je de formule kopieert, een adres met dollartekens blijft staan. Het dollarteken staat telkens voor wat het vasthoudt: $D voor de kolom, $1 voor de rij. Vraag je dus bij elke formule af wat mee moet schuiven en wat niet.

3 In B2 staat =A2*$D$1. Je kopieert die formule naar B3. Wat staat er dan?

=A3*$D$1: A2 schuift mee naar A3, maar $D$1 blijft staan.

Reken mee wat er verschuift: je kopieert één rij naar beneden, dus A2 wordt A3. $D$1 heeft twee dollartekens en blijft volledig staan.

4 Wanneer gebruik je een absolute verwijzing?

Als je in elke rij naar dezelfde cel wil verwijzen, bijvoorbeeld naar één btw-tarief of één wisselkoers.

Het btw-tarief in één cel zetten en er absoluut naar verwijzen is ook gewoon beter werk: verandert het tarief, dan pas je één cel aan in plaats van vijftig formules.

5 Wat is het resultaat?

a) A2, A3, ... · b) blijft $A$1 · c) blijft A$1 · d) blijft $A1 · e) F4 · f) =B5*$E$1

Let op de derde en de vierde lijn, waar maar één helft vastgezet is. A$1 naar beneden kopiëren verandert niets, want enkel de rij staat vast en de kolom schuift niet mee naar beneden. Sleep je hem naar rechts, dan wordt het wel B$1.

3 ALS en VERT.ZOEKEN

ALS heeft drie delen, in deze orde: de voorwaarde, wat er moet gebeuren als ze waar is, en wat er moet gebeuren als ze niet waar is. Tekst tussen aanhalingstekens, getallen zonder. VERT.ZOEKEN heeft vier delen: wat je zoekt, waar je zoekt, de hoeveelste kolom, en of het exact moet zijn.

6 In B2 staat een score. Schrijf een formule die geslaagd of niet geslaagd toont, met 50 als grens.

=ALS(B2>=50;"geslaagd";"niet geslaagd")

Let op >= en niet >: met 50 als grens is precies 50 geslaagd. Dat is de fout die bij puntenlijsten het vaakst voorkomt, en ze treft net de leerling die het nodig heeft.

7 In C2 staat een bedrag. Schrijf een formule die 10 % korting geeft vanaf 500 euro en anders niets.

=ALS(C2>=500;C2*0,1;0)

Deze formule geeft het kortingsbedrag, niet de te betalen prijs. Wil je dat laatste, dan wordt het =ALS(C2>=500;C2*0,9;C2). Lees dus goed wat er gevraagd wordt.

8 Wat doet VERT.ZOEKEN, in je eigen woorden?

Het zoekt een waarde in de eerste kolom van een tabel en geeft de waarde terug die in dezelfde rij in een andere kolom staat.

9 Je hebt een prijslijst in A2:C50 met het artikelnummer in kolom A en de prijs in kolom C. Schrijf de formule die de prijs opzoekt van het nummer in F2.

=VERT.ZOEKEN(F2;$A$2:$C$50;3;ONWAAR)

Let op de twee dollartekens rond het bereik. Kopieer je deze formule naar beneden zonder die, dan schuift de prijslijst mee en zoekt de laatste rij in een bereik dat al voorbij de tabel ligt. De 3 is de kolom binnen het bereik, dus kolom C.

10 Waarom zet je het laatste argument op ONWAAR?

Dan zoekt hij exact; met WAAR zoekt hij bij benadering en dat geeft bij artikelnummers een verkeerd resultaat.

Benaderend zoeken werkt alleen als de eerste kolom gesorteerd is, en het geeft dan de dichtstbijzijnde lagere waarde. Bij een artikelnummer betekent dat de prijs van een ander artikel, zonder enige foutmelding.